

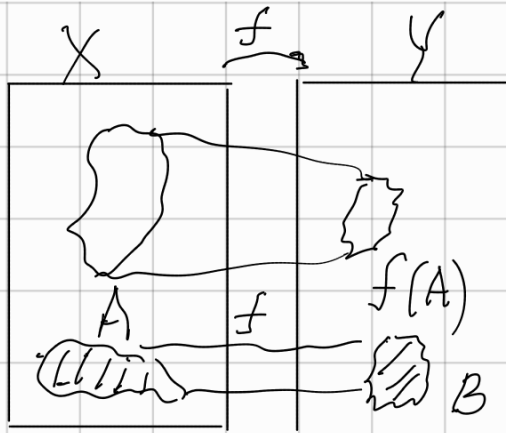
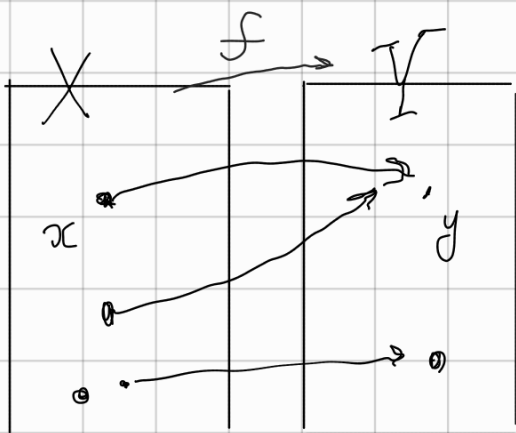
Список используемых обозначений

Следующие обозначения предполагаются известными заранее.

- $\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел: $1, 2, 3, \dots$
- $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел.
- $\mathbb{Q}$ — множество рациональных чисел, т.е. дробей вида $\frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{R}$ — множество действительных (вещественных) чисел.
- Запись $\{x \in X : \text{некоторое условие на } x\}$ означает подмножество множества X , состоящее из элементов, удовлетворяющих указанному условию.
- Записи $A \cap B$, $A \cup B$ и $A \setminus B$ обозначают соответственно объединение, пересечение и разность множеств A и B .
- Записи $\bigcap_{k=1}^n A_k$ и $\bigcup_{k=1}^n A_k$ обозначают соответственно объединение и пересечение всех множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$.
- Запись $A \times B$ означает множество всех упорядоченных пар (a, b) , где $a \in A$ и $b \in B$.
- $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ — интервал с концами $a, b \in \mathbb{R}$.
- $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ и $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ — полуинтервалы.
- $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ — отрезок с концами $a, b \in \mathbb{R}$.
- $(-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$ и $(a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$ — (открытые) лучи.
- $(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$ и $[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$ — (замкнутые) лучи.
- Отрезок, интервал, полуинтервалы, лучи и $\mathbb{R}$ называются *промежутками*.
- $\sum_{k=m}^n a_k := a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$ — сумма чисел a_k по k от m до n .
- $f: X \rightarrow Y$ — функция, заданная на множестве X , множество значений которой лежит в Y (но не обязательно с ним совпадает).

Для сокращения записей будем использовать специальные символы:

- квантор всеобщности $\forall$ — читается «для любого», «для всех»;
- квантор существования $\exists$ — читается «существует», «найдется»;
- знак следования $\Rightarrow$ — читается «влечет», «следует»;
- знак равносильности $\Leftrightarrow$ — читается «равносильно», «тогда и только тогда».



$$f: X \rightarrow Y \quad y = f(x)$$

$$A \subset X \quad f(A) := \{ f(x) : x \in A \}$$

$f(X)$ - образ или f значений при f

$$B \subset Y \quad f^{-1}(B) := \{ x \in X : f(x) \in B \}$$

прообраз или B

$$f: X \rightarrow Y \quad g: Y \rightarrow Z$$

$$g \circ f: X \rightarrow Z \quad g \circ f(x) = g(f(x))$$

композиция f и g

$f: X \rightarrow Y$ и $A \subset X$. Опр-на ф-ции

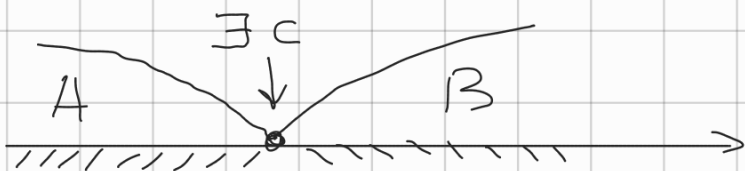
$$f|_A: A \rightarrow Y, \quad (f|_A)(x) = f(x)$$

сужение f на A

$\mathbb{R}$ - полное упорядоч. поле
(есть " $\leq$ ") (есть $+$, $\cdot$)

Аксиома полноты Пусть $A, B \subset \mathbb{R}$ непустые

и $\forall a \in A \forall b \in B (a \leq b)$. Тогда $\exists c \in \mathbb{R}$
 $\forall a \in A \forall b \in B (a \leq c \leq b)$



Точные грани

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ непусто.

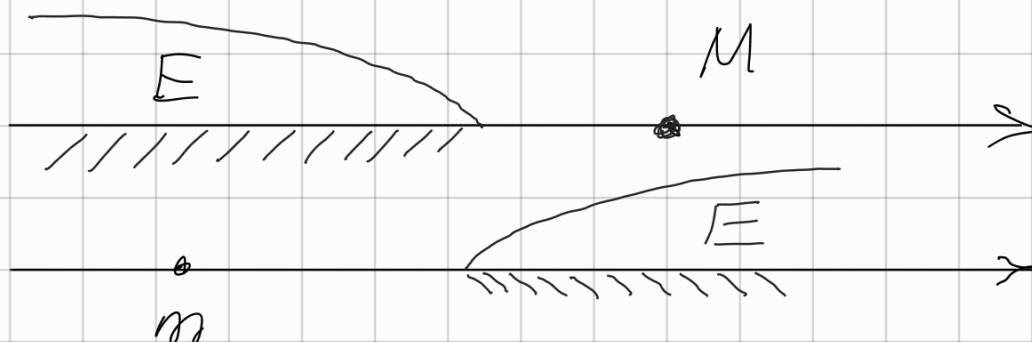
Число M называется *верхней гранью* множества E , если $\forall x \in E (x \leq M)$.

Множество E *ограничено сверху*, если существует верхняя грань E .

Число m называется *нижней гранью* множества E , если $\forall x \in E (x \geq m)$.

Множество E *ограничено снизу*, если существует нижняя грань E .

Множество E *ограничено*, если оно ограничено и сверху, и снизу.



$$E \text{ огр} \Leftrightarrow \exists [m, M] \supset E \Leftrightarrow \exists [-c, c] \supset E \\ \Leftrightarrow \exists c \forall x \in E (|x| \leq c)$$

$$E \text{ огр} \Leftrightarrow \exists C > 0 \forall x \in E (|x| \leq C)$$

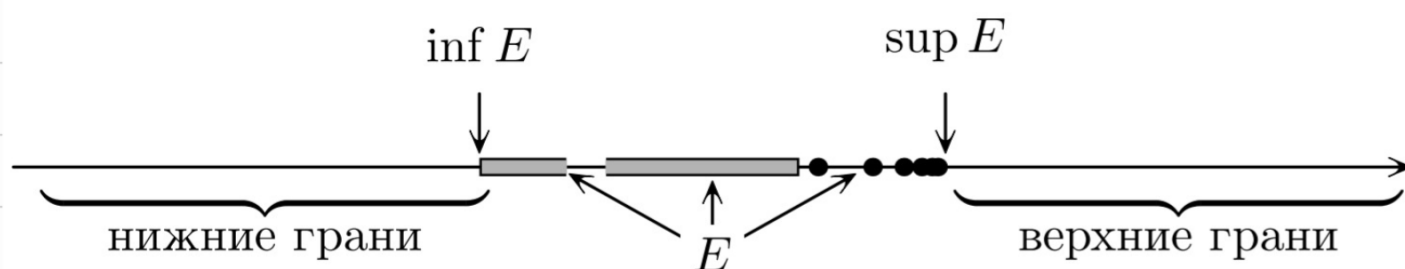
Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ непусто. Наименьшая из верхних граней множества E называется *точной верхней гранью* (супремумом) множества E и обозначается как $\sup E$.

Наибольшая из нижних граней множества E называется *точной нижней гранью* (инфимумом) множества E и обозначается как $\inf E$.

Определения точных граней можно записать с помощью неравенств:

$$c = \sup E \iff \begin{cases} \forall x \in E (x \leq c), & (1) \\ \forall \varepsilon > 0 \exists x \in E (x > c - \varepsilon), & (2) \end{cases}$$

$$b = \inf E \iff \begin{cases} \forall x \in E (x \geq b), \\ \forall \varepsilon > 0 \exists x \in E (x < b + \varepsilon). \end{cases}$$



Пример 1) $E = \{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \}$



$\sup E = 1$ Докажем это

(1) $\forall n (\frac{1}{n} \leq 1)$

(2) $\forall \varepsilon > 0 \exists x = 1 \in E (x > 1 - \varepsilon)$

$\inf E = 0$

(1) $\forall n (\frac{1}{n} \geq 0)$

(2) $\forall \varepsilon > 0 \exists x = \frac{1}{N} (x < 0 + \varepsilon)$

2) $E = [a, b) \Rightarrow \sup E = b \quad \inf E = a$
 $a, b \in \mathbb{R}$

Теорема. Всякое непустое ограниченное сверху (снизу) множество имеет точную верхнюю (нижнюю) грань.

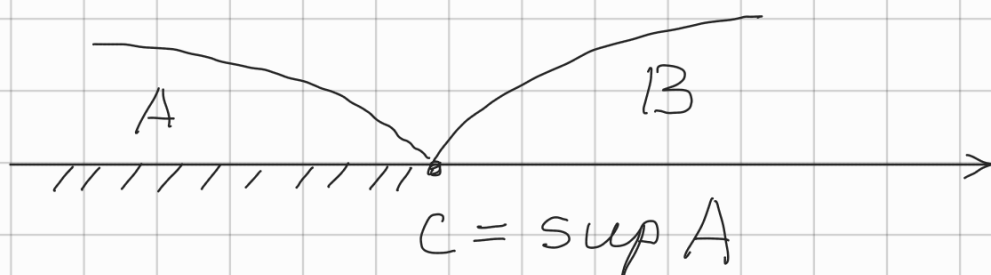
▲ Пусть $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ и A ограничено сверху. Рассмотрим B — множество верхних граней A . Тогда $\forall a \in A \forall b \in B (a \leq b)$. По аксиоме полноты $\exists c \in \mathbb{R} \forall a \in A \forall b \in B (a \leq c \leq b)$

Из левой части неравенства следует, что c — верхняя грань A . Из правой части следует, что c — наименьшая из верхних граней A .

Для инфимума — аналогично. ■

Соглашение. Если множество E не ограничено сверху, то полагают $\sup E = +\infty$, а если множество E не ограничено снизу, то полагают $\inf E = -\infty$

Иллюстрация к док-ву теоремы



Пример $E = \mathbb{N} \Rightarrow \inf E = 1$
 $\sup E = +\infty$
(мн $\mathbb{N}$ неогр сверху)

Предел последовательности

Функция $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ называется (числовой) *последовательностью*.
Значение $a(n)$ называется n -м членом, вместо $a(n)$ пишут a_n .
Обозначения последовательности $\{a_n\}$, или $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, или $a_n, n \in \mathbb{N}$.

Примеры.

- 1) $a: \mathbb{N} \rightarrow \{c\}$ — постоянная последовательность. $a_n = c \quad \forall n$
- 2) $\{a_n\}: 1, 4, 9, 16, 25, \dots$ $a_n = n^2$
- 3) $\{a_n\}: 1, 1, 4, 1, 41, 1, 414, \dots$ — десятичные знаки $\sqrt{2}$. $a_n = \frac{[10^{n-1}\sqrt{2}]}{10^{n-1}}$
- 4) $\{a_n\}: 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ — последовательность чисел Фибоначчи.

$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, \quad a_1 = a_2 = 1$
(рекуррентный способ задания)

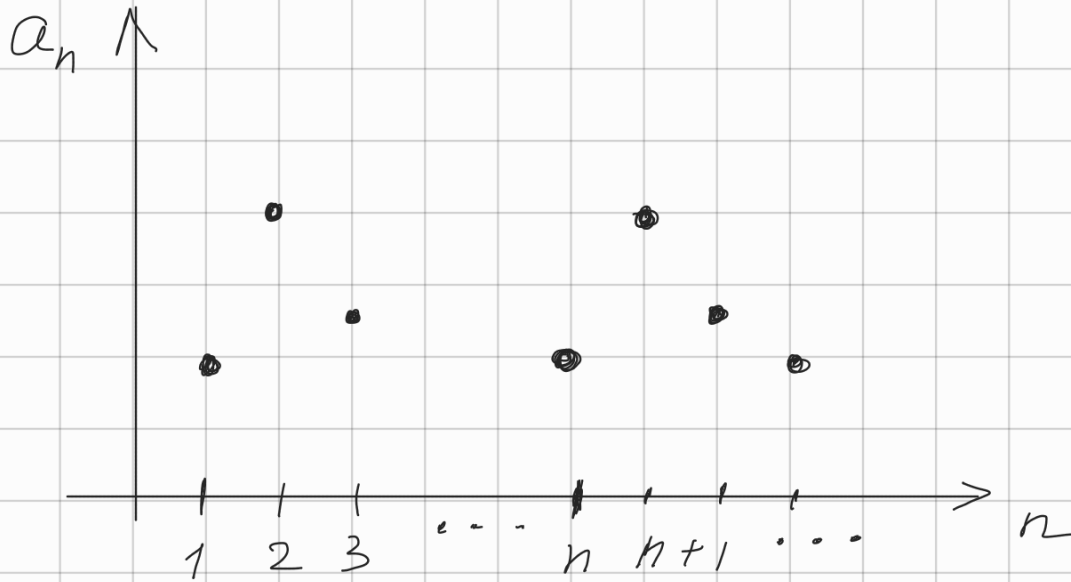


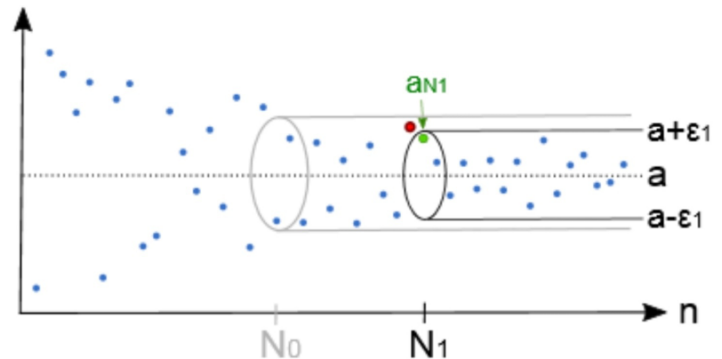
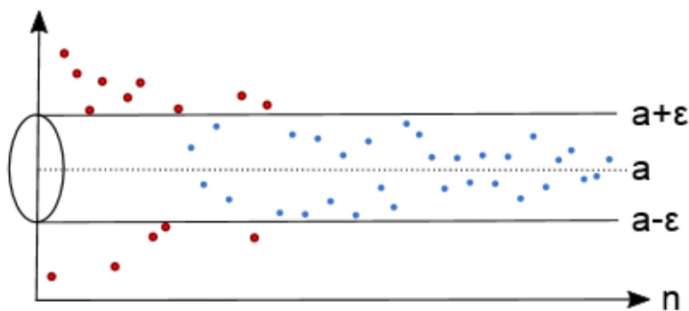
график посл-ти $\{a_n\}$

Определение. Число a называется *пределом* последовательности $\{a_n\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер N , что $|a_n - a| < \varepsilon$ для всех номеров $n \geq N$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (|a_n - a| < \varepsilon).$$

Пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ или $a_n \rightarrow a$. $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$

Определение. Последовательность, имеющая некоторое число своим пределом, называется *сходящейся*; в противном случае — *расходящейся*.



$$|a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < a_n - a < \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \Leftrightarrow a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 M_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N} : a_n \notin (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\} \text{ конечно}$$

Пример $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

Задик. $\varepsilon > 0$. $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \text{ Положим } N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1 \left(> \frac{1}{\varepsilon} \right)$$

Тогда если $n \geq N$, то $n > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow |\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$

Аналогично г-ч $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0)$

$$N = \left[\frac{1}{\varepsilon^{1/\alpha}} \right] + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (|a_n - a| < \varepsilon).$$

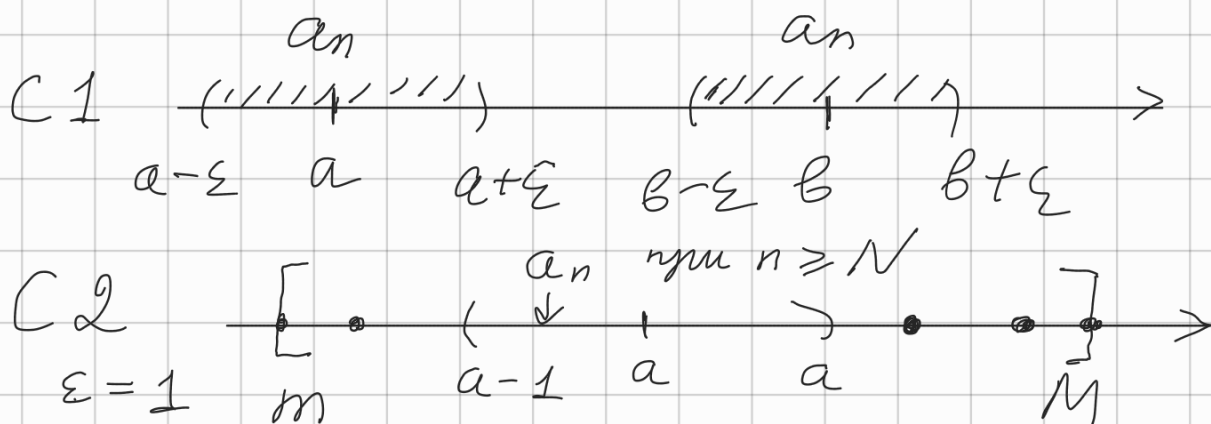
Свойства предела

Определение. Последовательность $\{a_n\}$ называется *ограниченной*, если множество ее значений $\{a_n: n \in \mathbb{N}\}$ ограничено. Аналогично определяется ограниченность сверху (снизу).

C1 (единственность). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$, то $a = b$.

C2 (ограниченность). Если последовательность $\{a_n\}$ сходится, то она ограничена.

C3 (отбрасывание членов). Для всякого $m \in \mathbb{N}$ последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, где $b_n = a_{n+m}$ при всех $n \in \mathbb{N}$, имеют предел одновременно и, если имеют, то пределы равны.



$$M = \max \{a_1, \dots, a_{N-1}, a+1\}$$

$$m = \min \{a_1, \dots, a_{N-1}, a-1\}$$

Тогда $\forall n (m \leq a_n \leq M) \iff \{a_n\}$ о.г.

Пример Покажем, что $a_n = (-1)^n$ расходится

Пусть $a_n \rightarrow a$. Тогда для $\varepsilon = 1 \exists N$
 $\forall n \geq N \quad a-1 < (-1)^n < a+1$

n - чет $\Rightarrow 1 < a+1 \Rightarrow a > 0$!!!

n - нечет $\Rightarrow a-1 < -1 \Rightarrow a < 0$!!!

С4 (предел в неравенствах). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ и $a_n \leq b_n$ при всех $n \in \mathbb{N}$, то $a \leq b$.

Замечание. Предельный переход не обязан сохранять строгие неравенства.

Пример $\frac{1}{n} > 0$, но $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$

Теорема 1 (о зажатой последовательности). Если $a_n \leq c_n \leq b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела найдутся такие номера N_1, N_2 , что $a - \varepsilon < a_n$ при всех $n \geq N_1$ и $b_n < a + \varepsilon$ при всех $n \geq N_2$. Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$ имеем $a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$ и, значит, $|c_n - a| < \varepsilon$. ■

Пример $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ при $|q| < 1$

▲ $q=0$ верно. Пусть $q \neq 0$, тогда

$$\frac{1}{|q|} > 1 \Rightarrow \frac{1}{|q|} = 1 + \alpha \text{ для некоего } \alpha > 0$$

$$\frac{1}{|q|^n} = (1 + \alpha)^n = \underbrace{1 + \alpha \cdot n + \dots}_{\text{по биному}} > \alpha \cdot n$$

$$\text{Итак, } \frac{1}{|q|^n} > \alpha n \Leftrightarrow |q^n| < \frac{1}{\alpha n} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{-\frac{1}{\alpha n}}_{\downarrow 0} < q^n < \underbrace{\frac{1}{\alpha n}}_{\downarrow 0} \text{ Сл-но, } q^n \rightarrow 0 \quad \square$$

Пример $a_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$

$$\text{▲ } n \cdot \frac{n}{n^2+n} \leq a_n \leq n \cdot \frac{n}{n^2+1}$$

$$\left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \quad \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \right) \rightarrow 1$$

1 Сл-но, по теореме 1 $a_n \rightarrow 1 \quad \square$

Теорема 2 (арифметические операции с пределами). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. Тогда

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$;
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$;
- 3) если $b \neq 0$ и $b_n \neq 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$.

▲ Докажем п. 2.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Последовательность $\{a_n\}$ ограничена. Поэтому существует такое $C > 0$, что $|a_n| \leq C$ при всех n . Увеличивая C , если необходимо, можно считать, что $|b| \leq C$. По определению предела найдутся такие номера N_1 и N_2 , что $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}$ при всех $n \geq N_1$ и $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2C}$ при всех $n \geq N_2$. Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$ имеем

$$|a_n b_n - ab| = |(a_n b_n - a_n b) + (a_n b - ab)| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a| < C \frac{\varepsilon}{2C} + C \frac{\varepsilon}{2C} = \varepsilon. \blacksquare$$

Пример $a_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)}$

▲ Воспользуемся тождеством $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$

Тогда $a_n = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$

След-но, $a_n = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{\uparrow 0} 1 \quad \blacksquare$

Определение. Последовательность $\{\alpha_n\}$ называется *бесконечно малой*, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$.

С5. Если $\{\alpha_n\}$ — бесконечно малая, а $\{\beta_n\}$ — ограниченная последовательность, то $\{\alpha_n \beta_n\}$ является бесконечно малой последовательностью.

Пример q^n с $|q| < 1$, $\frac{1}{n}$ — б.м

Пример $\underbrace{(-1)^n}_{\text{огр}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2^n}}_{\text{б.м}} = \text{б.м}$